

第8章 极值原理和应用

- 8.1 热传导方程的极值原理和应用
- 8.2 Laplace方程的极值原理和应用

8.1 热传导方程的极值原理和应用

考虑一维热传导方程

$$u_t = c^2 u_{xx}, \quad 0 < x < L, 0 < t \leq T. \quad (1)$$

记 $Q = \{(x, t) | 0 < x < L, 0 < t \leq T\}$, Q 的侧边与底边统称为 Q 的抛物边界, 记为 Γ . 易见, $\Gamma = S_1 \cup S_2 \cup S_3$ 。

这里 $S_1 = \{(0, t) | 0 \leq t \leq T\}$, $S_2 = \{(x, 0) | 0 \leq x \leq L\}$, $S_3 = \{(L, t) | 0 \leq t \leq T\}$.

用 $C^{2,1}(Q)$ 表示在 Q 内对 x 二次连续可微, 对 t 一次连续可微的函数的集合, $C(\overline{Q})$ 表示在闭区域 $\overline{Q}$ 上连续函数的集合.

定理8.1.1 (极值原理) 假设函数 $u = u(x, t) \in C^{2,1}(Q) \cap C(\overline{Q})$ 且满足方程(1), 那么 $u(x, t)$ 在 $\overline{Q}$ 上的最大值和最小值在边界 Γ 上可以达到, 即

$$\max_{\overline{Q}} u(x, t) = \max_{\Gamma} u(x, t), \quad \min_{\overline{Q}} u(x, t) = \min_{\Gamma} u(x, t). \quad (2)$$

定理8.1.2 初边值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + h(x, t), & 0 < x < L, \ t > 0, \\ u(x, 0) = f(x), & 0 \leq x \leq L, \\ u(0, t) = p(t), \ u(L, t) = q(t), & t \geq 0 \end{cases} \quad (3)$$

在函数空间 $C^{2,1}(Q_0) \cap C(\overline{Q_0})$ 中的解是唯一的, 且连续依赖初始和边界数据, 这里 $Q_0 = \{(x, t) | 0 < x < L, t > 0\}$.

下面研究初值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx} + f(x, t), & x \in \mathbb{R}^1, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases} \quad (4)$$

定理8.1.3 如果 $\phi(x)$ 在 $\mathbb{R}^1$ 上连续且有界, 则

$$u(x, t) = \frac{1}{2c\sqrt{\pi t}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(\xi) \exp\left(-\frac{(x - \xi)^2}{4c^2 t}\right) d\xi \quad (5)$$

是一维齐次热传导方程初值问题

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}^1, t > 0, \\ u(x, 0) = \phi(x), & x \in \mathbb{R}^1 \end{cases} \quad (6)$$

的古典解, 即 $u(x, t)$ 在 $\mathbb{R}^1 \times (0, +\infty)$ 上, 关于 x 二次连续可微, 关于 t 一次连续可微, 且满足初值问题(6)中的方程和对任意 $x_0 \in \mathbb{R}^1$, 当 $x \rightarrow x_0, t \rightarrow 0^+$ 时, 成立 $u(x, t) \rightarrow \phi(x_0)$.

定理8.1.4 初值问题(4)的解, 如果存在有界的古典解, 则必唯一且连续依赖于初始数据.

证: 假设 $u_1(x, t)$ 和 $u_2(x, t)$ 是问题(4)的两个有界的古典解, 记 $u(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. 则 $u = u(x, t)$ 满足

$$\begin{cases} u_t = c^2 u_{xx}, & x \in \mathbb{R}^1, t > 0, \\ u(x, 0) = 0, & x \in \mathbb{R}^1, \\ |u(x, t)| \leq 2B, & x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0, \end{cases} \quad (7)$$

其中 B 是常数, 满足 $|u_i(x, t)| \leq B, i = 1, 2$.

任取 x_0, t_0 , 这里 $x_0 \in \mathbb{R}^1, t_0 > 0$. 记

$$R_L = \{(x, t) | |x - x_0| \leq L, 0 \leq t \leq t_0\}$$

以及 Γ_L 为 R_L 的抛物边界, 其中 L 为任意正数, R_L 所代表的区域见图8.2.

引入辅助函数

$$v(x, t) = \frac{B}{L^2} [2(x - x_0)^2 + 4c^2 t].$$

容易验证 $v(x, t)$ 在 R_L 上连续, 在 $R_L \setminus \Gamma_L$ 上满足式 (7) 中的方程. 进一步可得

$$v(x, 0) = \frac{2B}{L^2}(x - x_0)^2 \geq 0 = u(x, 0), \quad |x - x_0| \leq L,$$

$$v(x_0 \pm L, t) \geq 2B \geq u(x_0 \pm L, t), \quad t \geq 0.$$

因此由极值原理, 得

$$u(x, t) \leq v(x, t), \quad (x, t) \in R_L,$$

即

$$u(x, t) \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2}[2(x - x_0)^2 + 4c^2t], \quad (x, t) \in R_L.$$

类似地, 可以得到

$$u(x, t) \geq -v(x, t) = -\frac{B}{L^2}[2(x - x_0)^2 + 4c^2t], \quad (x, t) \in R_L,$$

所以

$$|u(x, t)| \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2}[2(x - x_0)^2 + 4c^2t], \quad (x, t) \in R_L.$$

特别地

$$|u(x_0, t_0)| \leq \frac{4B}{L^2} c^2 t_0, \quad (x, t) \in R_L.$$

令 $L \rightarrow +\infty$, 得 $u(x_0, t_0) = 0$, 即 $u_1(x_0, t_0) = u_2(x_0, t_0)$.

由于 (x_0, t_0) 是任意的, 且 $u(x, 0) = 0$, 我们得到

$$u_1(x, t) = u_2(x, t), \quad x \in \mathbb{R}^1, \quad t \geq 0,$$

所以解是唯一的.

为了证明解的稳定性, 只需证明当 $|\phi(x)| < \eta$ 时, 可以得到 $|u(x, t)| < \eta, x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0$.

事实上 可以选取辅助函数

$$v(x, t) = \frac{B}{L^2}[2(x - x_0)^2 + 4c^2t] + \eta.$$

同前面的证明类似, 可以推得

$$|u(x, t)| \leq v(x, t) = \frac{B}{L^2}[2(x - x_0)^2 + 4c^2t] + \eta, x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0$$

令 $L \rightarrow +\infty$, 得

$$|u(x, t)| < \eta, \quad x \in \mathbb{R}^1, t \geq 0.$$

这就证明了解的稳定性.

8.2 Laplace方程的极值原理和应用

定理8.2.1 (极值原理) 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\bar{\Omega})$ 且满足

$$\Delta u = u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0, \quad (x, y, z) \in \Omega, \quad (8)$$

则 u 在边界 $\partial\Omega$ 上达到 $\bar{\Omega}$ 上的最大值和最小值, 即

$$\begin{aligned} \max_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) &= \max_{\partial\Omega} u(x, y, z), \\ \min_{\bar{\Omega}} u(x, y, z) &= \min_{\partial\Omega} u(x, y, z). \end{aligned} \quad (9)$$

定理8.2.2 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界连通区域. 如果 $u \in C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$, 且在 Ω 上, $\Delta u \geq 0$. 那么, 或者 u 恒为常数, 或者

$$u(\xi, \eta, \zeta) < \max_{\partial\Omega} u(x, y, z), \quad \forall (\xi, \eta, \zeta) \in \Omega.$$

下面我们利用极值原理来讨论调和方程的第一边值问题解的唯一性和稳定性.

定理8.2.3 设 Ω 是 $\mathbb{R}^3$ 中的一有界区域, 其边界 $\partial\Omega$ 光滑. 如果泊松方程的狄利克雷内问题

$$\begin{cases} \Delta u = g(x, y, z), & (x, y, z) \in \Omega, \\ u(x, y, z) = f(x, y, z), & (x, y, z) \in \partial\Omega \end{cases} \quad (10)$$

在函数空间 $C^2(\Omega) \cap C(\overline{\Omega})$ 中存在解, 则必唯一, 且连续依赖于边界数据.

作业

习题 8

No.1;